Proyecto Videojuego Final:

Súper Rodolfo y las esferas del Santo Reino

Proyecto realizado por David Jiménez Villena

Índice

1. Objetivos y descripción 4
1.1 Objetivos generales 4
1.2 Objetivos particulares 4
1.3 Objetivos personales 4
2. Fase de preproducción 4
2.1 Estudio de mercado: presupuesto 4
2.2 Referentes 5
2.2.1 Análisis DAFO 6
2.2.2 Análisis CAME 6
2.3 GDD 6
2.3.1 Datos generales del videojuego 6
2.3.2 Guion y Narrativa 7
2.3.3 Mecánicas del videojuego 7
2.3.4 Estados y Escenas del Juego 7
2.3.5 Interfaz del Usuario (UI) 8
2.3.6 Diseño sonoro 9
2.3.7 Publico objetivo y Segmentación de mercado 9
2.3.8 Plataforma y publicación 9
2.3.9 Difusión y Mercadotecnia 9
2.4 Estudio de mercado 2 y planificación 9
2.4.1 Organización del proyecto: Diagrama de Grantt 9
2.4.2 Estudio de viabilidad: Monetización 10
3. Fase de producción 10
3.1 Arte conceptual 10
3.1.1 Conceptos 10
3.1.2 Desarrollos 10
3.1.3 Resultado 11
3.1.4 Moodboard 12
4. Fase de Postproducción 12
4.1 Teaser promocinal 12
4.2 Pruebas básicas de funcionamiento 12
5. Conclusiones 13
5.1 Generales 13
5.2 Personales 13

6. Bibliografía 13
6.1 Webs 13
6.2 Libros 13
7. Web del Videojuego 14
8. Glosario 14
I. Conceptos de Diseño y Desarrollo 14
II. Arte y Estética 14
III. Mecánicas y Estructura 15
IV. Negocio y Planificación 15
VI. Personajes y Lore 15
9. Anexo I 15
9.1 Calendario 15
9.2 Actividades 16
10. Anexo II 16
10.1 Encuestas 16
10.1.1 Sinopsis 16
10.1.2 Cuestionario vacío 16
10.1.3 Cuestionarios 16
10.2 Entrevista 16

1. Objetivos y descripción

1.1 Objetivos generales

Desarrollar un videojuego funcional que ofrezca libertad total al jugador desde el primer día, integrando un Modo Historia y un Selector de Niveles accesible de forma inmediata.

Entender y dominar la lógica de creación desde el "scripting" puro hasta el despliegue final, complementándolo con la creación de arte original y personalizado, asegurando que cada asset visual refleje la identidad única del proyecto.

El fin último es garantizar una experiencia 100% jugable donde la técnica y la estética propia converjan en un producto sólido.

1.2 Objetivos particulares

Priorizar el "Game Feel" mediante un sistema de movimiento fluido, logrando una transición perfecta entre las animaciones de caminar, saltar y atacar para que el control de Rodolfo sea totalmente intuitivo.

Programar una Inteligencia Artificial equilibrada: comportamientos enemigos sencillos de entender pero que supongan un reto divertido, evitando la frustración y fomentando el dinamismo.

Diseñar una experiencia ágil basada en niveles de duración corta/media. El objetivo es ofrecer sesiones de juego directas y satisfactorias, ideales para partidas rápidas donde la diversión sea inmediata, respetando la curva de aprendizaje de un primer proyecto sólido.

1.3 Objetivos personales

Culminar con éxito el desarrollo de mi primer videojuego desde cero, transformando una idea propia en un producto tangible; un hito que representa un gran orgullo personal e inicia oficialmente mi trayectoria como desarrollador de videojuegos.

Consolidar mis habilidades técnicas mediante el aprendizaje activo de C# y el motor Unity, dominando los fundamentos esenciales que me permitan asentar una base sólida para afrontar proyectos cada vez más ambiciosos en el futuro.

Superar barreras creativas en el apartado artístico, utilizando el diseño de Rodolfo como una oportunidad para evolucionar mis capacidades de dibujo y composición visual, demostrando que la dedicación puede suplir la falta de experiencia inicial.

2. Fase de preproducción

2.1 Estudio de mercado: presupuesto

El presupuesto del videojuego será unos 5000 a 6000€ donde lo financiaremos poniendo nosotros 2000€ si es solo 5000€ y si es 6000€ ponemos nosotros 3000€ el resto lo intentaremos buscar mediante KickStarter e inversiones de gente en nuestro videojuego

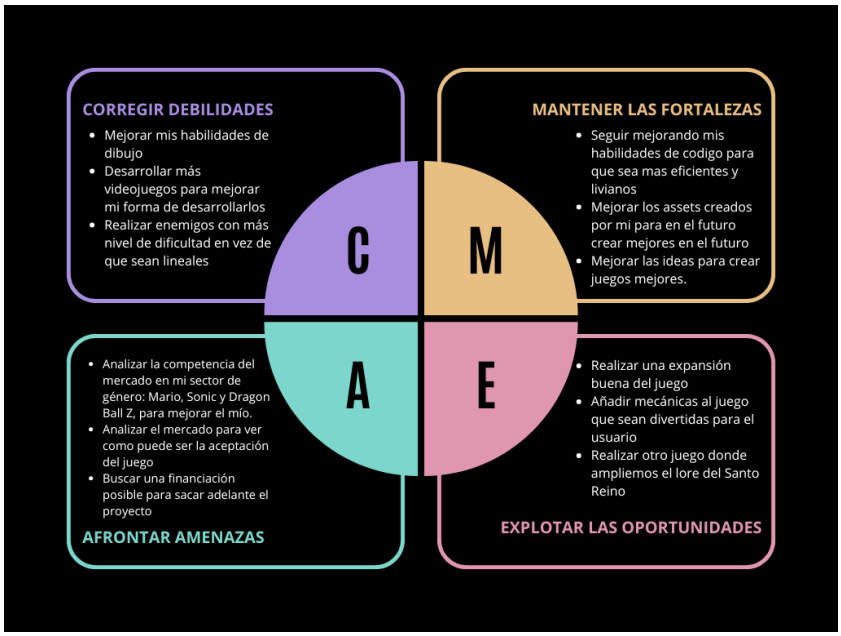
2.2 Referentes

Los referentes que hemos usado para nuestro videojuego son los siguientes:

- **Dragon ball adventure (GBA)**: Juego de Dragon Ball Z lanzado en la GBA, donde hacemos una aventura en 2D lanzando ataques y derrotando enemigos.
- **Saga Sonic**: Como fan de Sonic, me inspire en el para hacer niveles con diferentes alturas etc y que el juego tenga un estilo retro.
- **Saga Mario Bros**: El padre de los juegos de plataformas, el cual me inspiro para hacer un juego con ese estilo
- **Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2**: Mi videojuego más jugado de dragon ball en mi infancia, el cual me inspiro para para el tema de los enemigos.
- Jaén: Es la comarca donde vivo, por lo que utilizo distintos lugares como inspiración para ambientar el juego, basándome en el lore del Santo Reino de Jaén del siglo XIII.

2.2.1 Análisis DAFO

2.2.2 Análisis CAME



2.3 GDD

2.3.1 Datos generales del videojuego

El título del videojuego es **Super Rodolfo y las esferas del Santo Reino** la explicación de este nombre es primero posicionar a nuestro protagonista como un gran héroe y santo reino rinde homenaje al antiguo Reino de Jaén, jurisdicción histórica de la Corona de Castilla en el siglo XIII.

El concepto de este es un juego de plataformas y acción donde iremos recolectando las bolas mágicas mientras superamos obstáculos y el género de este pues es un juego de plataformas acción

El juego está enfocado para todos los públicos da igual la edad que tengas es un juego para ti **(Esto se explicará más a detalle en el punto 2.3.7),** la plataforma donde se lanzará será en Steam y Windows ósea en PC.

El estilo visual usado es un pixelart con fondos ilustrados y el pegi que recibe es un pegi 7

2.3.2 Guion y Narrativa

El guion y la narrativa del videojuego es simple en **un mundo donde la leyenda de las Bolas de Dragón cobra vida, el Santo Reino se enfrenta a su hora más oscura. Todos los grandes guerreros han caído; ahora, la esperanza recae en Rodolfo, un héroe inesperado forjado bajo la tutela de leyendas como Goku, Vegeta y Gohan.**

A pesar de dominar únicamente el arte del Shagami-dō, su determinación es inquebrantable: recorrer todo el Santo Reino para reunir las siete bolas magicas y devolver la vida a sus aliados.

Acechado por enemigos que ansían la inmortalidad y controlar el Santo Reino, Rodolfo deberá derrotarlos y decidir: ¿Mantendrá la pureza de su corazón o sucumbirá ante el poder corruptor de las esferas?

Buscamos con esto hacer una narrativa sencilla donde el jugador entienda de primera mano que debe de hacer todo el rato en nuestro videojuego sin dificultad

2.3.3 Mecánicas del videojuego

Las mecánicas de nuestro videojuego son sencillas, movemos al protagonista con **A / D** y con las → / ← para saltar usamos el espacio, para correr y dar un salto mas alto usamos la letra **SHIFT** para hacer el Shagami-dō usamos la letra **Q**, para ir al menú de pausa le daremos a la letra **ESC**

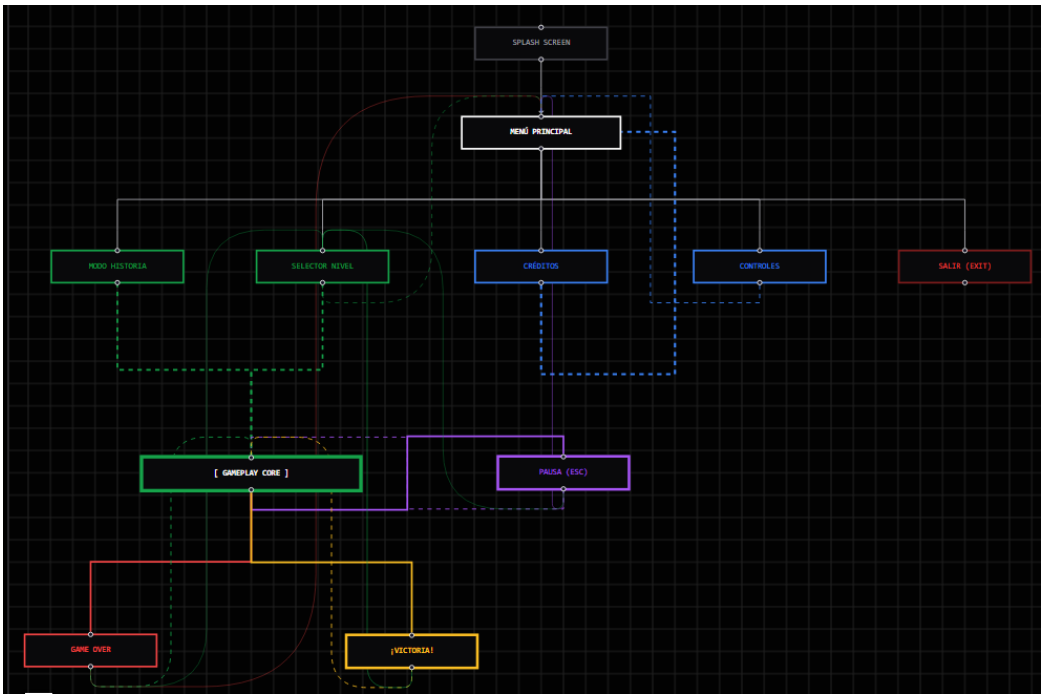
2.3.4 Estados y Escenas del Juego

Los estados que tenemos son:

- **Estado de Logo: Presentamos el logo de la empresa**
- **Estado de Menú Principal: Donde se presentan las opciones de "Modo Historia", “Seleccionar Nivel”, "Créditos", "Controles”, “Salir”**
- **Estado de Gameplay: Donde estemos jugando a nuestro videojuego**
- **Estado de Pausa: Donde pausamos el videojuego**
- **Estado de Muerte: El jugador ha muerto**
- **Estado de Victoria: Hemos pasado del nivel**

Las escenas que tenemos son:

Escena de Menu principal – Escena de Selector de Nivel – Escena de Creditos – Escena de controles – Escena de pausa – Escena de pausa (Selector del nivel) – Escena de muerte – Escena de muerte (Selector del nivel)



2.3.5 Interfaz del Usuario (UI)

La interfaz elegida para el videojuego es una fácil donde el usuario vero las vidas que le quedan en el nivel / historia y vera las bolas mágicas que ha recogido

2.3.6 Diseño sonoro

El videojuego contendrá música de fondo en cada apartado usando un estilo de música de DBZ adaptada a nuestro juego, Rodolfo cuando lance el Shagami-dō hará un sonido característico que será un “FAHHHHH” y nuestros aliados cuando nos den su vida harán un sonido de teletransporte

2.3.7 Publico objetivo y Segmentación de mercado

Nuestro público objetivo como he comentado anteriormente son todos los jugadores ya sea vetarnos de esta industria como gente nueva que entra a ella, la segmentación de mercado es amplia ya que es nuestro primer videojuego y nos gustaría impresionar a más gente posible, el pegi elegido es el 7 ya que al haber combate por ley nos exigen hacer eso.

2.3.8 Plataforma y publicación

La plataforma para el desarrollo del videojuego será mediante Unity, el videojuego se lanzara exclusivamente para PC en las plataformas de Steam y it.chio

2.3.9 Difusión y Mercadotecnia

La difusión que haremos de nuestro videojuego seria mediante las redes sociales de Instragram y Twitter, también lo haremos yendo a ferias de videojuegos otra opción que haremos es pegar carteles con código QR que le lleve a la página web para saber información y se interesen en nuestro juego

2.4 Estudio de mercado 2 y planificación

2.4.1 Organización del proyecto: Diagrama de Grantt

Noviembre:

- Creación del equipo y la idea del videojuego: "Creamos el equipo definitivo para el diseño del videojuego, como también plasmamos la idea que teníamos para el juego hasta llegar a la idea final."

Diciembre:

- Creación de Rodolfo, los enemigos y el logo del videojuego: "Creamos a Rodolfo en sus diferentes sprites necesarios para el videojuego, también creamos a los enemigos del Santo Reino, como el logo del videojuego."

Enero:

- Creación del videojuego: "Creamos el videojuego con sus pantallas correspondientes, sus mecánicas y los dos primeros niveles."

Febrero Marzo y 1º de Abril

- Terminar el videojuego: "Creamos el resto de los niveles que nos faltaban."

2º mita de Abril y 1º mitad de Mayo

- Testear el videojuego y mejoras: "Testeamos el videojuego, lo pulimos y añadimos mejoras tras el feedback dado."

2º parte de Mayo y Junio

- Pulir, testear y lanzar el juego: "Pulimos lo que nos comentaron, lo volvemos a testear y lanzamos el juego oficialmente."

2.4.2 Estudio de viabilidad: Monetización

La monetización del videojuego será mediante único pago cuando compra nuestro videojuego, el videojuego costará 15€.

3. Fase de producción

3.1 Arte conceptual

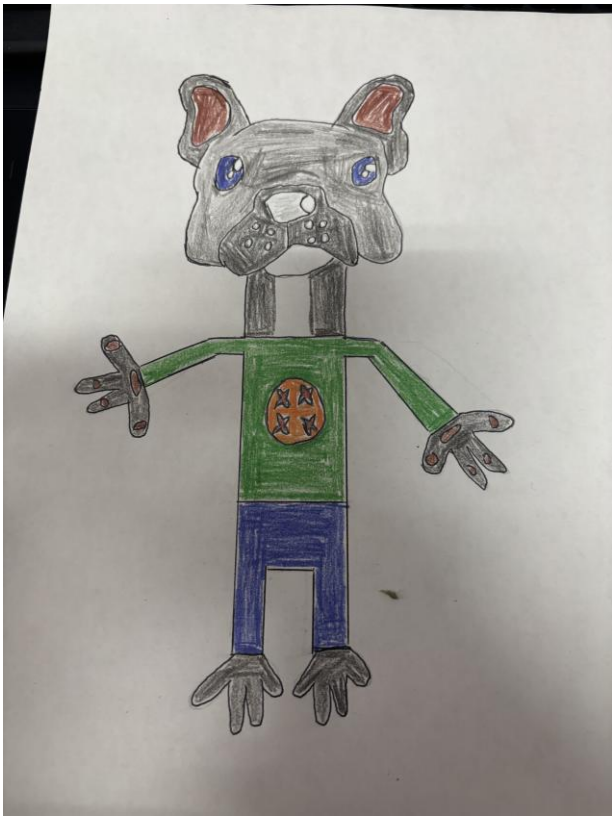
3.1.1 Conceptos

El concepto del protagonista es hacer un bulldog francés ya que es un perro que tuve de pequeño y murió hace poco, lo cual quería rendirle un tributo en mi videojuego, la idea es humanizarlo que tenga una cabeza al estilo del perro sus brazos humanos, pero con el color de piel de un perro, los pies serán de perro de forma humana y lo vestiremos de forma humana con una camiseta verde con una bola mágica y un pantalón vaquero verde.

Los enemigos son enemigos de Dragon Ball, lo cual los sprites nos lo dejaran unos amigos que los tiene realizados, con sus animaciones etc.

3.1.2 Desarrollos

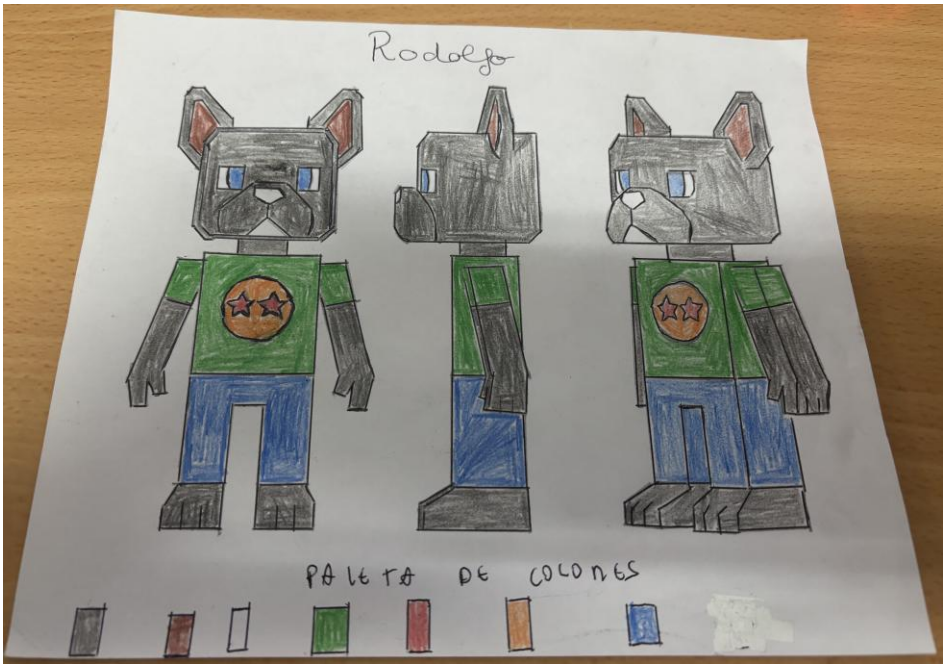
Plantemos una primera versión de Rodolfo que es la siguiente:



Al ver el primer diseño el equipo no quedo contengo así que buscamos algo más cubico y adecuado para nuestro juego pixelart así que optamos por este diseño.

3.1.3 Resultado

El resultado al final fue el siguiente



Como podemos ver hicimos el diseño al final optando por un bulldog francés negro, con la bola mágica de 2 estrellas, también definimos la paleta de colores que usaremos para nuestro protagonista.

3.1.4 Moodboard

Aquí podemos ver el moodboard que hemos usado para nuestro videojuego

4. Fase de Postproducción

4.1 Teaser promocinal

La idea es crear un teaser / tráiler donde demos promoción al videojuego de una forma epica donde invitaremos al usuario a nuestro videojuego dándole píldoras del gameplay y de la historia en general, este tráiler estará en nuestra página web como en nuestras redes sociales.

4.2 Pruebas básicas de funcionamiento

Las pruebas básicas de funcionamiento que le haremos serán las siguientes:

- Prueba de mecánicas
- Prueba de colliders
- Prueba de animaciones
- Prueba de hud

5. Conclusiones

5.1 Generales

En conclusión, este videojuego es un proyecto sencillo, pero ha requerido un gran esfuerzo por parte de todo el equipo, especialmente al tratarse de nuestro primer desarrollo. A lo largo del proceso nos hemos enfrentado a distintos retos tanto técnicos como creativos, los cuales nos han permitido aprender nuevas herramientas, mejorar nuestras habilidades y comprender mejor cómo se desarrolla un videojuego desde la idea inicial hasta el resultado final.

Además, el trabajo en equipo ha sido un aspecto fundamental durante el desarrollo, ya que nos ha permitido organizarnos, repartir tareas y ayudarnos mutuamente cuando surgían dificultades. Aunque en algunos momentos el proceso ha sido complicado, también ha sido muy motivador ver cómo poco a poco el proyecto iba tomando forma.

En general, la experiencia ha sido muy positiva y enriquecedora. Nos sentimos satisfechos y orgullosos de haber logrado completar nuestro primer videojuego, y consideramos que este proyecto nos ha servido como una base importante para futuros desarrollos en los que podremos aplicar todo lo aprendido.

5.2 Personales

Este es nuestro primer proyecto. Como David Jiménez, estudiante del curso de especialización en Videojuegos y VR, debo decir que este camino ha sido hermoso. Ha tenido sus complicaciones, como es normal al tratarse de mi primer videojuego, pero estoy feliz con el resultado. Quién me iba a decir a mí, a ese niño de 6 años, que algún día crearía un videojuego. Me alegra tener bien planteado en nuestra web oficial todo lo relacionado con nuestra primera IP, y que el juego salga de manera adecuada y totalmente profesional.

6. Bibliografía

6.1 Webs

Manual de unity

Microsoft Learn

Generalist Programmer

Stack Overflow

Reddit

6.2 Libros

The Art of Computer Game Design

Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games

Rules of Play: Game Design Fundamentals

Designing Virtual Worlds

7. Web del Videojuego

La web está enfocada en nuestra empresa **Afterbit**, pero en ella podrás encontrar un apartado para nuestro juego como su sub apartados relacionados a este documento explicado de forma más gráfica.

Para acceder a ella debes de pinchar en la palabra Afterbit

8. Glosario

I. Conceptos de Diseño y Desarrollo

Asset: Cada uno de los recursos individuales (imágenes, sonidos, modelos) que integran la identidad visual y sonora del proyecto.

C# (C-Sharp): Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para escribir la lógica y el comportamiento de los elementos dentro del motor de juego.

GDD (Game Design Document): Documento de diseño que sirve como guía maestra, detallando mecánicas, narrativa e interfaz del videojuego.Game

Feel: Percepción táctil y emocional del jugador al interactuar con el juego, priorizando movimientos fluidos e intuitivos.

IA (Inteligencia Artificial): Programación de comportamientos para los enemigos, diseñada en este caso para ser equilibrada y predecible.

IP (Intellectual Property): Propiedad intelectual; se refiere a la primera creación original de la marca Afterbit.

Scripting: Proceso de escribir código para implementar las mecánicas y funciones lógicas del juego.

Unity: Motor de desarrollo multiplataforma utilizado para la creación y despliegue del videojuego.

II. Arte y Estética

Arte Conceptual: Fase inicial donde se plasman las ideas visuales y diseños de personajes como Rodolfo antes de su creación final.

Moodboard: Muro de inspiración visual que agrupa referencias de estilo, color y atmósfera para el proyecto.

Pixel Art: Estilo visual que utiliza una estética de puntos o píxeles para dar un acabado retro al juego.

Sprite: Imagen o animación 2D de un personaje u objeto (ej. los diferentes estados de movimiento de Rodolfo).

III. Mecánicas y Estructura

Collider: Componente técnico que define los límites físicos de un objeto para detectar colisiones con el entorno u otros personajes.

HUD (Heads-Up Display): Interfaz visual que muestra información en tiempo real al jugador, como el contador de vidas y bolas mágicas.

Plataformas de Acción: Género del videojuego basado en superar obstáculos físicos y combatir enemigos en un entorno 2D.

Shagami-dō: Arte marcial ficticio y habilidad especial del protagonista utilizada para atacar enemigos.

IV. Negocio y Planificación

Análisis DAFO / CAME: Herramientas de planificación estratégica para identificar Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, y cómo actuar ante ellas.

Diagrama de Gantt: Herramienta gráfica utilizada para organizar las tareas y fases del proyecto a lo largo del tiempo (de noviembre a junio).

Kickstarter: Plataforma de micro-mecenazgo (crowdfunding) propuesta para financiar parte del presupuesto del juego.

PEGI 7: Sistema de clasificación por edades que indica que el contenido es apto para mayores de 7 años debido a la presencia de combate.

VI. Personajes y Lore

Rodolfo: Protagonista del videojuego, representado como un bulldog francés humanizado. Es un héroe inesperado que, tras ser entrenado por leyendas, debe recolectar las siete esferas mágicas para salvar el Santo Reino.

Santo Reino: Marco geográfico y narrativo del juego inspirado en la jurisdicción histórica de Jaén del siglo XIII.

Bolas Mágicas: Objetos de poder que Rodolfo debe recolectar a lo largo de los niveles para resucitar a sus aliados caídos.

9. Anexo I

9.1 Calendario

Contemplamos un calendario que ira divido en meses desde noviembre hasta junio en la que se realizara lo siguiente:

- La ideal del videojuego
- Creación del protagonista y sus enemigos con el logo del videojuego
- Terminar el videojuego
- Testear el videojuego
- Mejoras del videojuego
- Lanzar el videojuego

9.2 Actividades

Las actividades realizadas son:

- Investigar las referencias de nuestro videojuego
- El desarrollo conceptual de este
- Elaborar el moodboard
- Redactar las mecánicas
- Diseñar las mecánicas de nuestro videojuego

10. Anexo II

10.1 Encuestas

10.1.1 Sinopsis

Los usuarios realizarán una encuesta que podrán acceder a ella mediante un código qr que iremos dejando en nuestras redes sociales o en carteles, también que la enviaremos por correo a algunas personas.

10.1.2 Cuestionario vacío

Se realizarán cuestionarios vacíos para recibir la opinión de la gente

10.1.3 Cuestionarios

Recogeremos los datos obtenidos y haremos un análisis de que mejorar que le gusta a la gente etc.

10.2 Entrevista

Realizaremos entrevista para obtener lo siguiente:

- Opiniones sobre la propuesta de nuestro juego
- Que valoren la identidad visual
- La percepción del estilo que hemos usado
- Feedback de la narrativa